

第十三章

协方差分析

Analysis of Covariance



讲课内容

第一节 协方差分析的基本思想与步骤(重点)

第二节 完全随机设计资料的协方差分析

第三节 随机区组设计资料的协方差分析



方差
$$\frac{\sum (X - \bar{X})(X - \bar{X})}{n - 1}$$

协方差
$$\frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{n - 1}$$

方差分析的基本思想:

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}}$$

方差分析要求：各比较组除了所施加的处理因素不同外，其它对观察指标有影响的因素齐同或均衡。

研究食品营养价值的动物实验

表1 三种饲料喂养猪的初始重量(X)与增重(Y) (单位:kg)

编号	A饲料		B饲料		C饲料	
		Y_1		Y_2		Y_3
1		85		97		89
2		83		90		91
3		65		100		83
4		76		95		95
5		80		103		100
6		91		106		102
7		84		99		105
8		90		94		110
均值		81.750		98.000		96.875

三种饲料喂养猪的增重

完全随机设计类型的方差分析

方差分析表

变异来源	自由度	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
总变异	23	2555.958			
组间变异	2	1317.583	658.792	11.17	<0.01
组内变异	21	1238.375	58.970		

三种饲料喂养猪的初始重量

方差分析表

变异来源	自由度	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
总变异	23	720.50			
组间	2	545.25	272.63	32.67	<0.01
组内	21	175.25	8.35		

经两两比较差别均有统计学意义



□ 由于各组猪的初始重量差别较大，如果不考虑猪的**初始重量X**对增重Y的影响，直接用方差分析比较各组猪的平均增重，以评价三种饲料对猪的催肥效果，这是不恰当的。

□ 如何在扣除或均衡这些**不可控制因素**的影响后比较多组均数间的差别，应用协方差分析。

□ 当有一个协变量时，称一元协方差分析；当有两个或两个以上协变量时，称多元协方差分析。



✚在降压药物疗效考核的临床试验中，病人的初始血压水平对服药一段时间后血压下降的量有相当的影响。

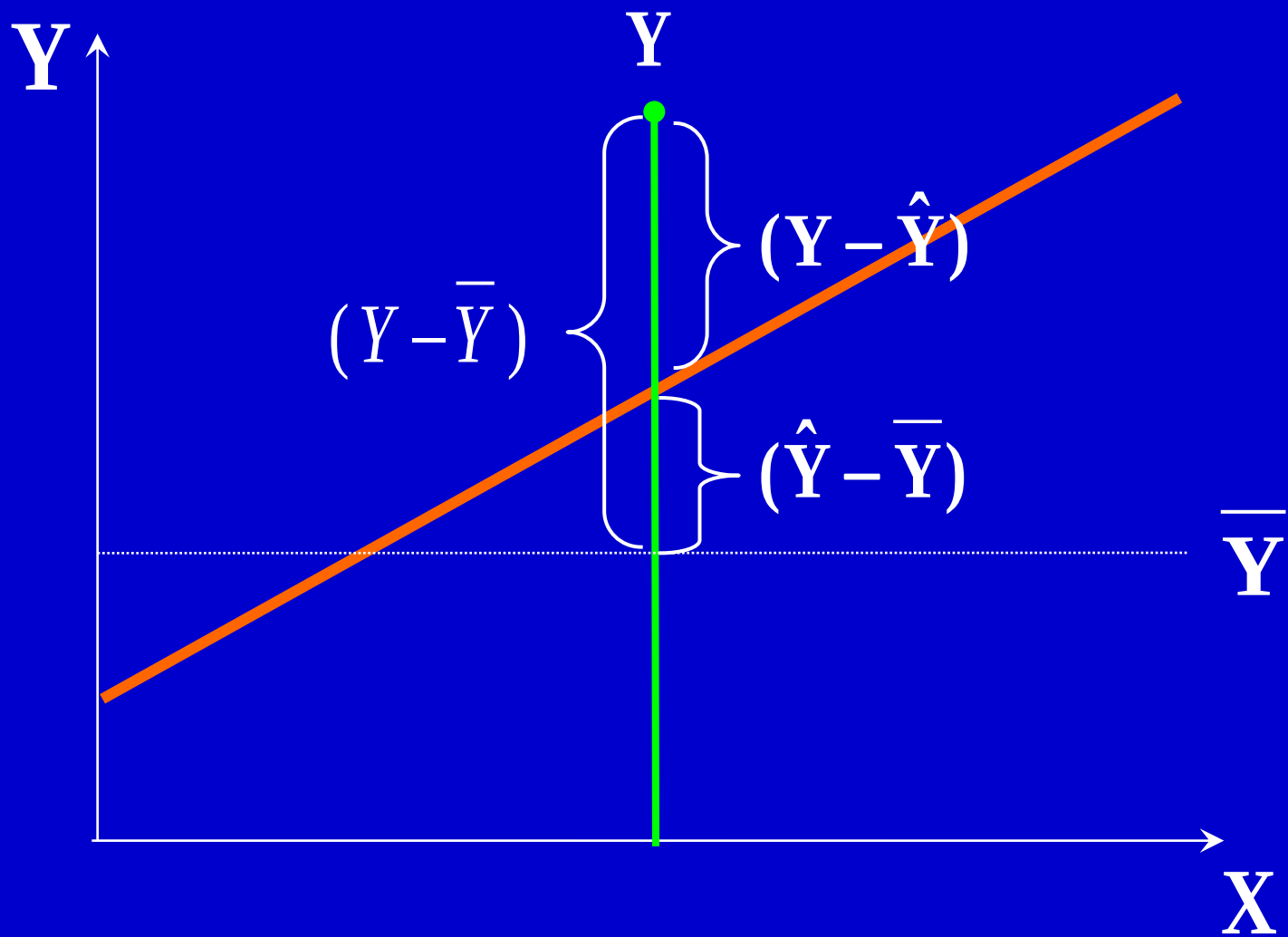
✚在研究食品营养价值的动物实验中，各组动物的初始体重、进食量等对其体重的增加量都有很大的影响。

除研究因素外影响观察指标的变量称为混杂因素，又称协变量(covariate)。

在实际工作中，类似于以上的影响因素在实验设计时是难以控制的，如何扣除或均衡这些不可控因素的影响，可在统计分析阶段采用协方差分析的方法。

观察指标Y的总变异：

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{协变量}} + SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}}$$



线性回归分析:

$$Y \text{ 的总变异: } SS_{\text{总}} = SS_{\text{回}} + SS_{\text{剩}}$$

$SS_{\text{总}}$ Y的离均差平方和, 说明未考虑X与Y的回归关系时Y的变异。

$SS_{\text{回}}$ Y的总变异中可以用X解释的部分, $SS_{\text{回}}$ 越大, 说明回归效果越好。

$SS_{\text{剩}}$ 反映X对Y线性影响之外的一切因素对Y变异的作用, 即在总平方和中无法用X解释的部分。



协方差分析是将线性回归分析和方差分析结合起来的一种统计方法。



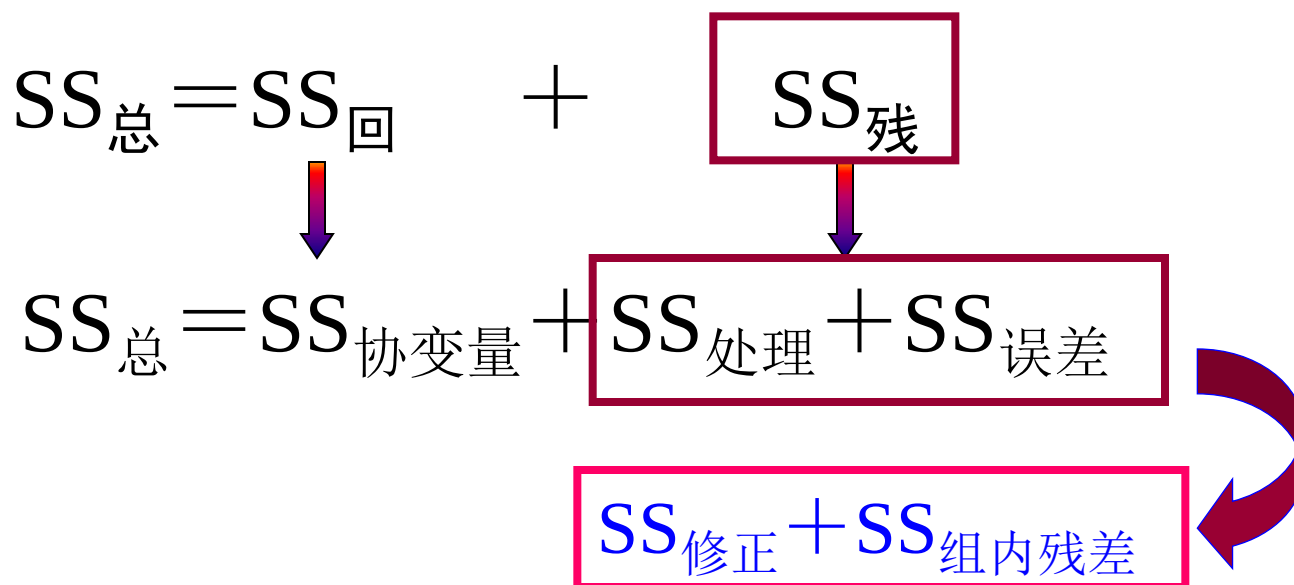
第一节 协方差分析的基本 思想与步骤

一、协方差分析的基本思想

将那些对观察指标 Y （应变量）有影响的定量变量 X 作为协变量，建立应变量 Y 随协变量 X 变化的线性回归关系，并利用这种回归关系把 X 值化为相等后再进行各组 Y 的修正均数间比较的假设检验。

修正均数 (adjusted mean)：假定协变量(X)取值固定在其总均数时的观察变量(Y)的均数。

其实质就是从Y的总离均差平方和中扣除协变量X对Y的回归平方和、对剩余（残差）平方和作进一步分解后再进行方差分析，以更好的评价处理的效应。

$$\begin{array}{c} SS_{\text{总}} = SS_{\text{回}} + \boxed{SS_{\text{残}}} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ SS_{\text{总}} = SS_{\text{协变量}} + \boxed{SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}}} \\ \quad \quad \quad \boxed{SS_{\text{修正}} + SS_{\text{组内残差}}} \end{array}$$


二、协方差分析的应用条件

1. 同方差分析：

独立性、方差齐性、正态性

2. 各总体客观存在线性回归关系且其斜率相同（各回归线平行）

3. 要求协变量为连续变量，而且与处理无交互作用

4. 协变量均数间差别不大

三、协方差分析的分析步骤

1. 观察变量是否符合条件
2. 各协变量和观察变量间是否存在线性关系、各斜率是否相等
3. 计算：

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{回}} + SS_{\text{残}}$$

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{协变量}} + SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}}$$

$$SS_{\text{总}} =$$

$$SS_{\text{回}}$$

+

$$SS_{\text{总残}}$$

$$SS_{\text{总}} - SS_{\text{回}}$$

$$l_{YY}$$

$$SS_{\text{回}} = bl_{xy} = \frac{l_{XY}^2}{l_{XX}}$$

$$SS_{\text{修正}} = SS_{\text{总残}} - SS_{\text{组内残差}}$$

$$\nu_{\text{总残差}} = N - 2$$

$$\nu_{\text{修正}} = k - 1$$

$$\begin{aligned} \nu_{\text{组内残差}} &= \nu_{\text{总残差}} - \nu_{\text{修正}} \\ &= N - k - 1 \end{aligned}$$

$$SS_{\text{总残}} = (l_{YY})_{\text{总}} - \frac{(l_{XY})_{\text{总}}^2}{(l_{XX})_{\text{总}}}$$

$$SS_{\text{修正}}$$

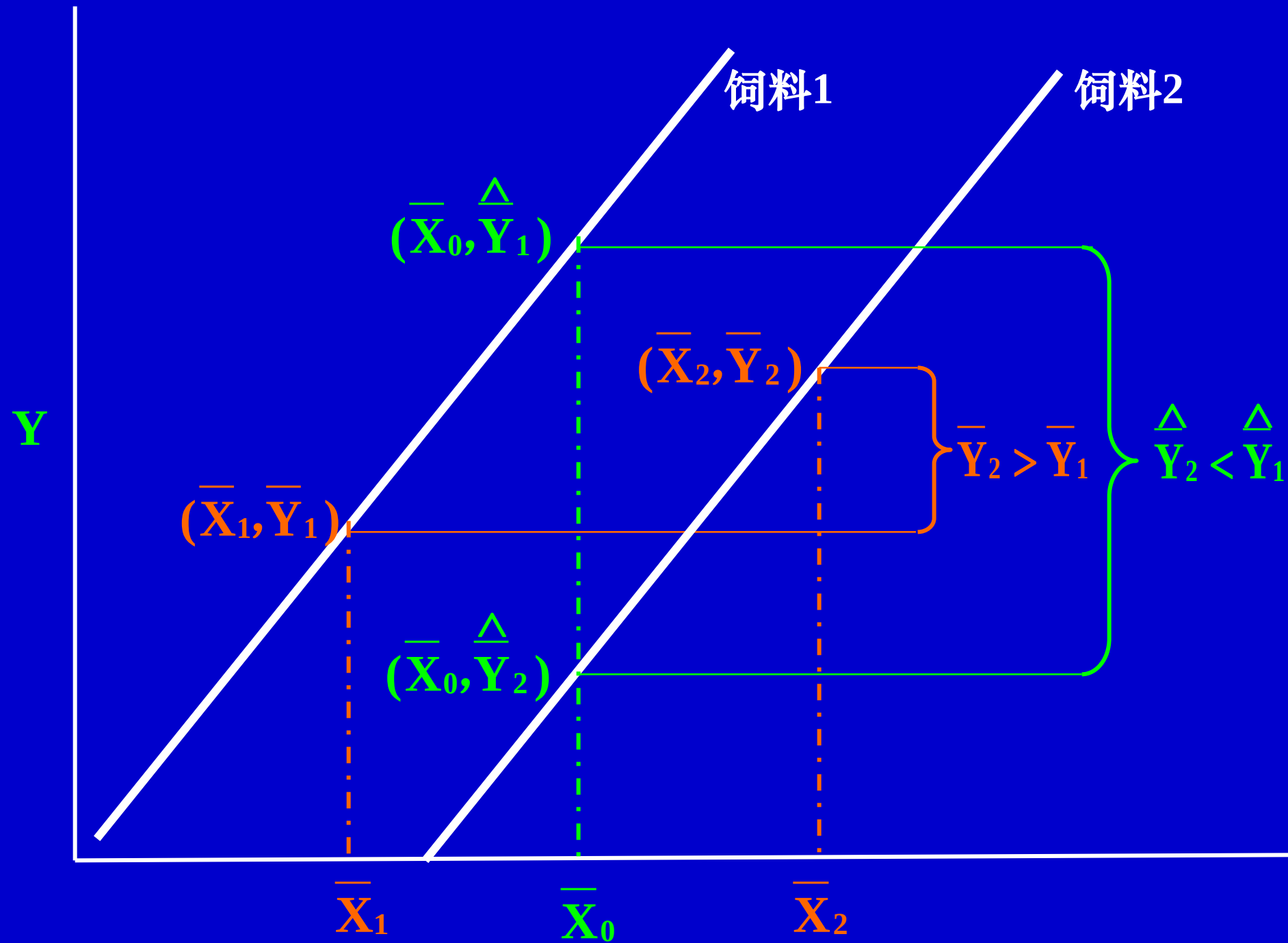
$$SS_{\text{组内残差}}$$

$$SS_{\text{组内残差}} = (l_{YY})_{\text{组内}} - \frac{(l_{XY})_{\text{组内}}^2}{(l_{XX})_{\text{组内}}}$$

$$SS_{\text{组内}} = l_{\text{组内}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (a_{ij} - a_i)^2 = \sum a^2 - \sum_i \frac{(\sum_j a_{ij})^2}{n_i}$$


$$SS_{\text{修正}} = SS_{\text{总残差}} - SS_{\text{组内残差}}$$

$$F = \frac{SS_{\text{修正}} / \nu_{\text{修正}}}{SS_{\text{组内残差}} / \nu_{\text{组内残差}}} = \frac{MS_{\text{修正}}}{MS_{\text{组内残差}}}$$



小结：完全随机设计的协方差分析步骤

1.绘制散点图

2.正态性、方差齐性： $P > 0.05$

3.回归线是否平行：协变量和分组变量是否有交互作用

4.进行协方差分析，作出结论



第二节 完全随机设计资料的 协方差分析

三种饲料喂养猪的初始体重(X, kg)与增重(Y, kg)

	A 饲料		B 饲料		C 饲料	
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	X ₃	Y ₃
	15	85	17	97	22	89
	13	83	16	90	24	91
	11	65	18	100	20	83
	12	76	18	95	23	95
	12	80	21	103	25	100
	16	91	22	106	27	102
	14	84	19	99	30	105
	17	90	18	94	32	110
n _j	8	8	8	8	8	8
$\bar{X}_j$ $\bar{Y}_j$	13.750	81.750	18.625	98.000	25.375	96.875

1. H_0 : 各总体增重的修正均数相等

H_1 : 各总体增重的修正均数不全相等

$\alpha=0.05$

2. 计算总的、组间与组内的 l_{XX} 、 l_{YY} 、 l_{XY} 与自由度

总: $l_{XX} = \sum X - (\sum X)^2 / N$

$$l_{YY} = \sum Y - (\sum Y)^2 / N$$

$$l_{XY} = \sum XY - (\sum X)(\sum Y) / N$$

$$v = N - 1$$

组间:

$$l_{XX} = \sum \frac{(\sum X_j)^2}{n_j} - (\sum X)^2 / N$$

$$l_{YY} = \sum \frac{(\sum Y_j)^2}{n_j} - (\sum Y)^2 / N$$

$$l_{XY} = \sum \frac{(\sum X_j)(\sum Y_j)}{n_j} - (\sum X)(\sum Y) / N$$

$$v = G - 1$$

组内:

$$l_{XX} = l_{XX(\text{总})} - l_{XX(\text{组间})}$$

$$l_{YY} = l_{YY(\text{总})} - l_{YY(\text{组间})}$$

$$l_{XY} = l_{XY(\text{总})} - l_{XY(\text{组间})}$$

$$v = v_{\text{总}} - v_{\text{组间}}$$

完全随机设计资料的协方差分析

变异来源	v	离均差平方和及积和			估计误差			F
		l_{XX}	l_{XY}	l_{YY}	v	$\Sigma(Y - \hat{Y})^2$	MS	
总变异	23	720.50	1080.75	2555.96	22	934.84		
组间变异	2	545.25	659.88	1317.58				
组内变异	21	175.25	420.87	1238.38	20	227.64	11.38	
修正均数					2	707.20	353.60	31.07

$$\Sigma(Y - \hat{Y})^2 = l_{YY} - l_{XY}^2 / l_{XX}$$

$$\Sigma(Y - \hat{Y})^2_{\text{修正均数}}$$

$$= \Sigma(Y - \hat{Y})^2_{\text{总}} - \Sigma(Y - \hat{Y})^2_{\text{组内}}$$

3. 结论

$$F=31.07 > F_{0.01(2, 20)}=5.85 \quad P < 0.01$$

按 $\alpha=0.05$ 水准, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 ,

可以认为扣除初始体重因素的影响后,

三组猪总体增重均数的差别有统计学意义。

4. 计算公共回归系数与修正均数

$$b_c = \frac{\text{组内}l_{xy}}{\text{组内}l_{xx}} = \frac{420.88}{175.25} = 2.4$$

$$\bar{Y}_j^* = \bar{Y}_j - b_c(\bar{X}_j - \bar{X})$$

$$\text{A饲料} \quad \bar{Y}_A^* = 81.750 - 2.4(13.75 - 19.25) = 94.95$$

$$\text{B饲料} \quad \bar{Y}_B^* = 98.000 - 2.4(18.625 - 19.25) = 99.50$$

$$\text{C饲料} \quad \bar{Y}_C^* = 96.875 - 2.4(25.375 - 19.25) = 82.175$$

未修正前均数:

$$\bar{Y}_A = 81.750 \quad \bar{Y}_B = 98.000 \quad \bar{Y}_C = 96.875$$

5. 修正均数间的多重比较

$$q = \frac{|\bar{\mathbf{Y}}_j^* - \bar{\mathbf{Y}}_k^*|}{\sqrt{\frac{\mathbf{S}_{\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}}^2}{\mathbf{n}_0} \left(1 + \frac{\text{组间} \mathbf{l}_{\mathbf{xx}}}{(\mathbf{a} - 1) \text{组内} \mathbf{l}_{\mathbf{xx}}} \right)}}$$

A饲料与B饲料修正均数间无差别（ $P > 0.05$ ），但都高于C饲料（ $P < 0.01$ ），可以认为扣除初始体重因素的影响后，A饲料与B饲料喂养的平均增重均比C饲料的多。

SPSS软件的使用

进行各组间线性趋势的初步判断：

绘制散点图

Graph → scatter

→ scatterplot → simple → define

simple scatterplot: Y Axis: 因变量Y

X Axis: 协变量X

Set Markers by: 分组变量

→ ok

绘制散点图

三种饲料对猪的催肥效果 - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze **Graphs** Utilities Window Help

Gallery
Interactive
Map

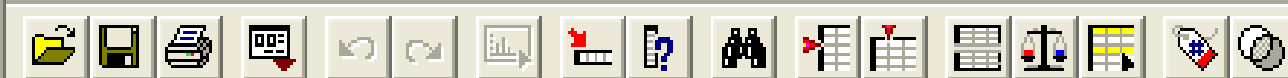
Bar...
Line...
Area...
Pie...
High-Low...
Pareto...
Control...
Boxplot...
Error Bar...
Scatter...
Histogram...
P-P...
Q-Q...
Sequence...
ROC Curve...
Time Series

	group	x	y
1	1.00	15.00	85.00
2	1.00	13.00	83.00
3	1.00	11.00	65.00
4	1.00	12.00	76.00
5	1.00	12.00	80.00
6	1.00	16.00	91.00
7	1.00	14.00	84.00
8	1.00	17.00	90.00
9	2.00	17.00	97.00
10	2.00	16.00	90.00
11	2.00	18.00	100.00
12	2.00	18.00	95.00
13	2.00	21.00	103.00
14	2.00	22.00	106.00
15	2.00	19.00	99.00
16	2.00	18.00	94.00
17	3.00	22.00	89.00
18	3.00	24.00	91.00
19	3.00	20.00	83.00

1. 进行各组间线性趋势的初步判断:

三种饲料对猪的催肥效果 - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

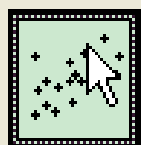


1 : group

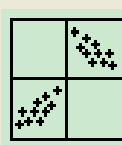
1

	group	x	y	var	var	var	var	var	
1	1.00	15.00	85.00						
2	1.00	13.00	83.00						
3	1.00	11.00	65.00						
4	1.00	12.00							
5	1.00	12.00							
6	1.00	16.00							
7	1.00	14.00							
8	1.00	17.00							
9	2.00	17.00							
10	2.00	16.00							
11	2.00	18.00							
12	2.00	18.00	95.00						
13	2.00	21.00	103.00						

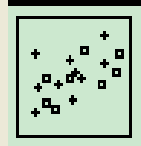
Scatterplot



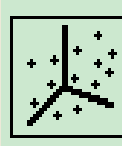
Simple



Matrix



Overlay



3-D

Define

Cancel

Help

1. 进行各组间线性趋势的初步判断:

三种饲料对猪的催肥效果 - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

1 : group 1

	group
1	1.00
2	1.00
3	1.00
4	1.00
5	1.00
6	1.00
7	1.00
8	1.00
9	2.00
10	2.00
11	2.00
12	2.00
13	2.00
14	2.00
15	2.00
16	2.00
17	3.00
18	3.00
19	3.00
20	3.00
21	3.00
22	3.00
23	3.00

Simple Scatterplot

Y Axis: # 增重 (kg) [y]

X Axis: # 初始重量 (kg) [x]

Set Markers by: # 三种饲料 [group]

Label Cases by:

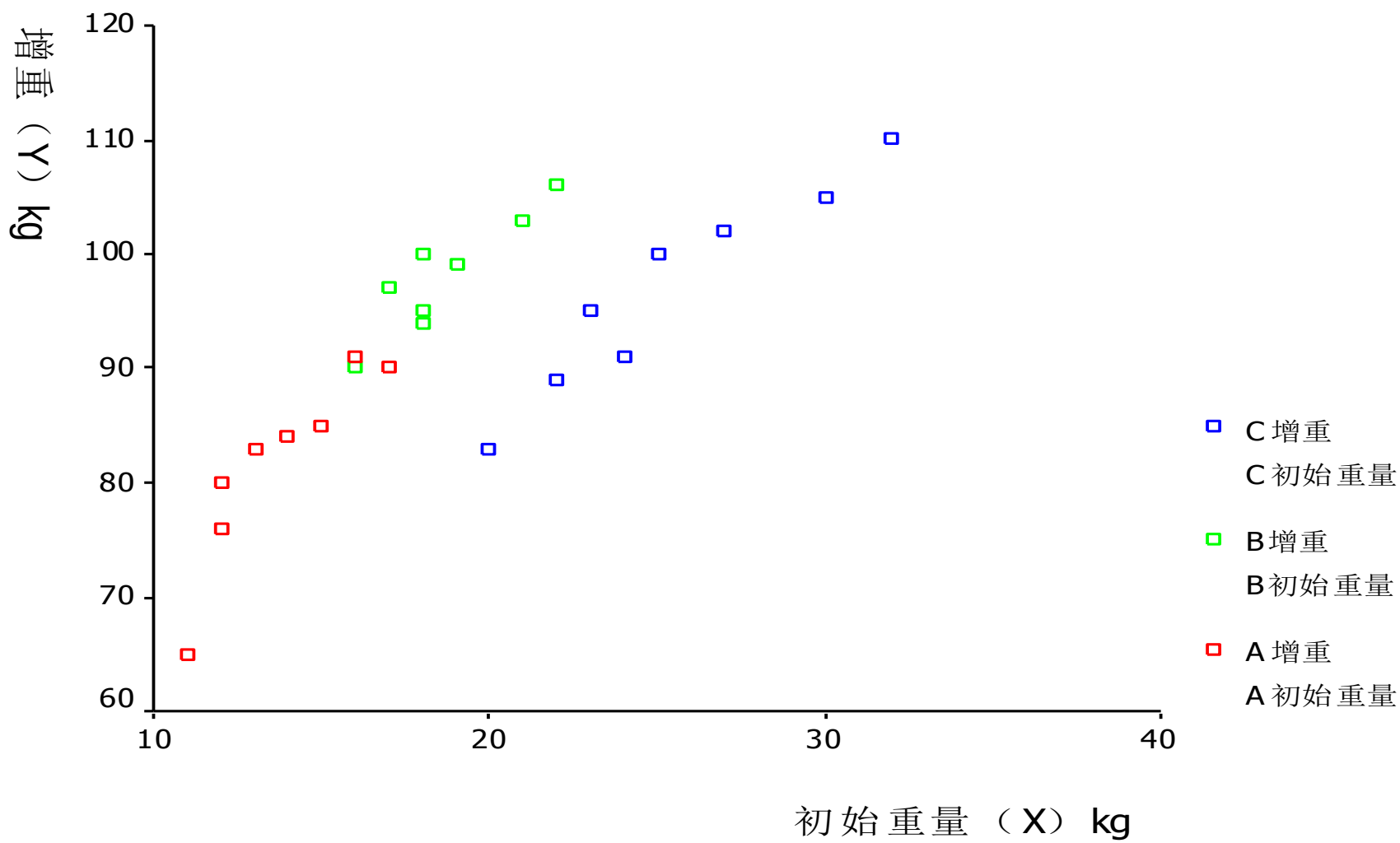
Template

☐ Use chart specifications from:

File...

Titles... Options...

OK Paste Reset Cancel Help



各组初始重量与增重的散点图

Analyze → general linear model → univariate:

dependent variable : 应变量(即观察指标y)

Fixed factors: 分组变量(group)

表示交互作用，无统计学意义时才可以进一步分析，并把此项去除

Covariate: 协变量(x)

→ model: custom: group, x, group*x → continue

→ options: display means for: group

compare main effects → continue

→ ok

SPSS 三种饲料对猪的催肥效果

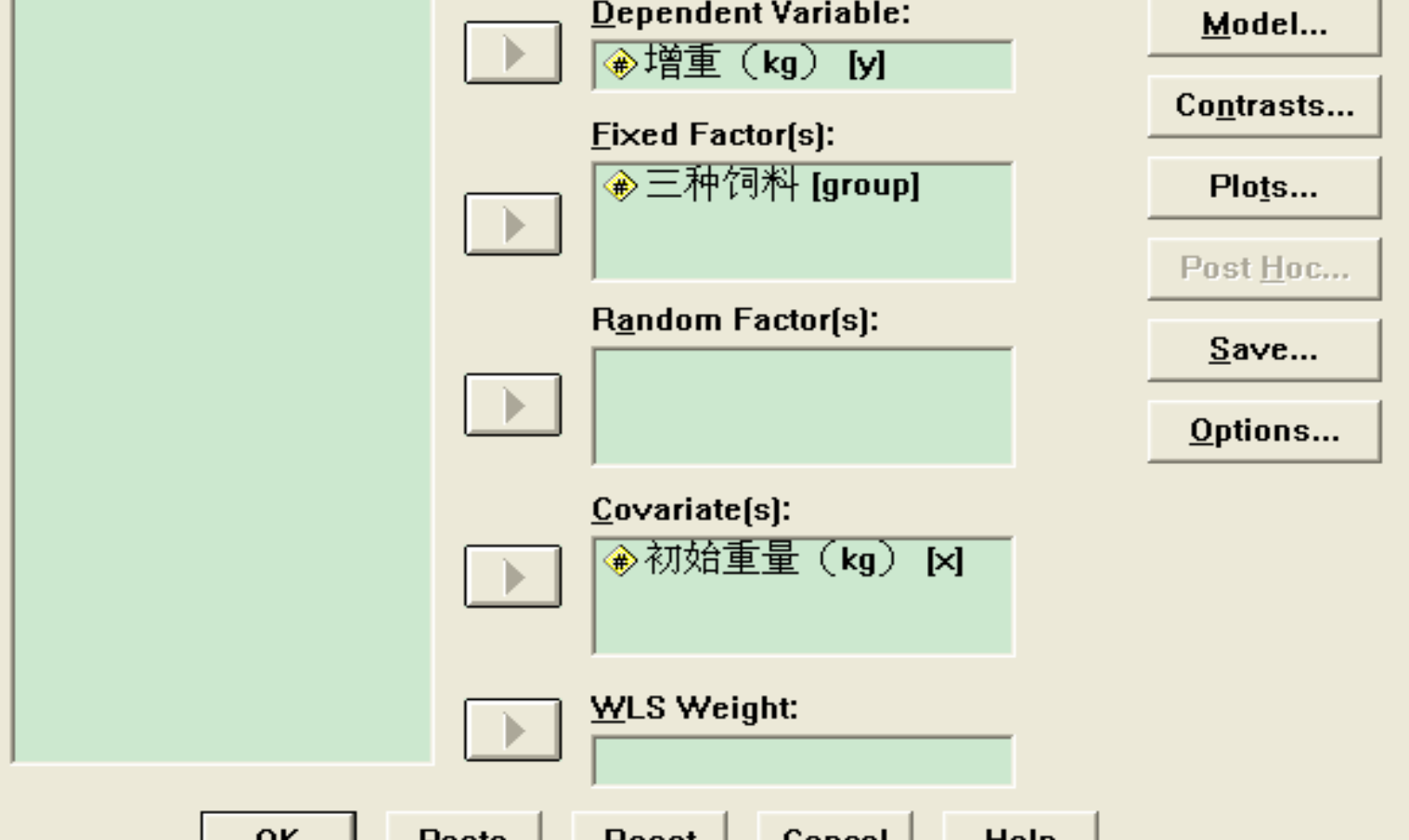
File Edit View Data Transform **Analyze** Graphs Utilities Window Help

	group	x				var	var	var	var
1	1.00	15.00							
2	1.00	13.00							
3	1.00	11.00							
4	1.00	12.00							
5	1.00	12.00							
6	1.00	16.00							
7	1.00	14.00							
8	1.00	17.00							
9	2.00	17.00							
10	2.00	16.00							
11	2.00	18.00							
12	2.00	18.00							
13	2.00	21.00	103.00						
14	2.00	22.00	106.00						
15	2.00	19.00	99.00						
16	2.00	18.00	94.00						
17	3.00	22.00	89.00						
18	3.00	24.00	91.00						
19	3.00	20.00	83.00						
20	3.00	23.00	95.00						
21	3.00	25.00	100.00						
22	3.00	27.00	102.00						
23	3.00	30.00	105.00						
24	3.00	32.00	110.00						

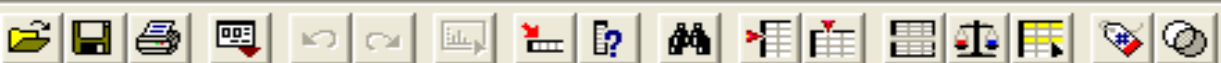


19 :

	group	x	y	var	var	var	var	var	var
--	-------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



The image shows the 'Univariate' dialog box in SPSS. The 'Dependent Variable' is '# 增重 (kg) [y]'. The 'Fixed Factor(s)' is '# 三种饲料 [group]'. The 'Random Factor(s)' is empty. The 'Covariate(s)' is '# 初始重量 (kg) [x]'. The 'WLS Weight' is empty. On the right, there are buttons for 'Model...', 'Contrasts...', 'Plots...', 'Post Hoc...', 'Save...', and 'Options...'. At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Paste', 'Reset', 'Cancel', and 'Help'.



19 :

	group	x	y	var	var	var	var	var	var
--	-------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 **Univariate**

2

3

4 **Dependent Variable:** **Model...**

5 # 增重 (kg) [y]

6 **Univariate: Model**

7

8 **Specify Model**

9 ☐ Full factorial ☒ Custom

10 **Factors & Covariates:**

11 group(F)

12 x(C)

13

14 **Build Term(s)**

15

16 Interaction

17

18 **Model:**

19 group

20 x

21 group*x

22

23 **Sum of squares:** Type III

24 ☒ Include intercept in model

25

Continue

Cancel

Help

交互项的选入：点击 group 后再点击 x，即可同时选中两个变量，再点击加入按钮即可纳入交互项

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重 (kg)

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2376.382 ^a	5	475.276	47.640	.000
Intercept	706.385	1	706.385	70.805	.000
GROUP	24.466	2	12.233	1.226	.317
X	830.415	1	830.415	83.237	.000
GROUP * X	48.038	2	24.019	2.408	.118
Error	179.576	18	9.976		
Total	206613.000	24			
Corrected Total	2555.958	23			

a. R Squared = .930 (Adjusted R Squared = .910)

交互项无统计学意义，因此可以认为三组的斜率相等，
可把此项从模型中去除后进一步分析。

比较三组修正均数有无差异

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重 (kg)

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2328.344 ^a	3	776.115	68.196	.000
Intercept	980.448	1	980.448	86.150	.000
GROUP	707.219	2	353.609	31.071	.000
X	1010.760	1	1010.760	88.813	.000
Error	227.615	20	11.381		
Total	206613.000	24			
Corrected Total	2555.958	23			

a. R Squared = .911 (Adjusted R Squared = .898)

Estimates

Dependent Variable: 增重 (kg)

三种饲料	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
A 饲料	94.959 ^a	1.840	91.120	98.798
B 饲料	99.501 ^a	1.203	96.991	102.011
C 饲料	82.165 ^a	1.964	78.068	86.263

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 初始重量 (kg) = 19.2500.

修正均数

两两比较

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: 增重 (kg)

		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig. ^a	95% Confidence Interval for Difference ^a	
(I) 三种 饲料	(J) 三种 饲料				Lower Bound	Upper Bound
A 饲料	B 饲料	-4.542	2.095	.127	-10.015	.931
	C 饲料	12.793*	3.409	.004	3.887	21.700
B 饲料	A 饲料	4.542	2.095	.127	-.931	10.015
	C 饲料	17.336*	2.409	.000	11.041	23.630
C 饲料	A 饲料	-12.793*	3.409	.004	-21.700	-3.887
	B 饲料	-17.336*	2.409	.000	-23.630	-11.041

Based on estimated marginal means

*. The mean difference is significant at the .05 level.

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.



第三节 随机区组设计资料的 协方差分析



为研究A、B、C三种饲料对增加大白鼠体重的影响，有人按随机区组设计将初始体重相近的36只大白鼠分成12个区组，再将每个区组的3只大白鼠随机分入A、B、C三种饲料组，但在实验设计时未对大白鼠的进食量加以限制。三组大白鼠的进食量(X)与所增体重(Y)如下，问扣除进食量因素的影响后，三种饲料对增加大白鼠体重有无差别？

三组大白鼠的进食量(X, g)与增重(Y, g)

区组	A 组		B 组		C 组	
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	X ₃	Y ₃
1	256.9	27.0	260.3	32.0	544.7	160.3
2	271.6	41.7	271.1	47.1	481.2	96.1
3	210.2	25.0	214.7	36.7	418.9	114.6
4	300.1	52.0	300.1	65.0	556.6	134.8
5	262.2	14.5	269.7	39.0	394.5	76.3
6	304.4	48.8	307.5	37.9	426.6	72.8
7	272.4	48.0	278.9	51.5	416.1	99.4
8	248.2	9.5	256.2	26.7	549.9	133.7
9	242.8	37.0	240.8	41.0	580.5	147.0
10	342.9	56.5	340.7	61.3	608.3	165.8
11	356.9	76.0	356.3	102.1	559.6	169.8
12	198.2	9.2	199.2	8.1	371.9	54.3
n _j	12	12	12	12	12	12
$\bar{X}_j(\bar{Y}_j)$	272.23	37.10	274.62	45.70	492.40	118.74

随机区组设计资料方差分析的变异分解

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{区组}} + SS_{\text{误差}}$$

$$v_{\text{总}} = v_{\text{处理}} + v_{\text{区组}} + v_{\text{误差}}$$

反应变量Y
(增重)均数

处理因素
(饲料)

协变量
(进食量)

区组
(大白鼠)

扣除协变量影响：
用线性回归残差平方和表示

扣除区组的影响：
 $\text{总变异} - \text{区组变异} = \text{处理变异} + \text{误差}$


$$SS_{\text{总变异}} = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{区组}} + SS_{\text{误差}}$$



$$SS_{\text{总变异}} - SS_{\text{区组}} = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}}$$



$$SS_{(\text{处理}+\text{误差})} = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}}$$



$$SS_{\text{修正均数}} = SS_{(\text{处理}+\text{误差})} - SS_{\text{误差}}$$


$$SS_{\text{修正}} + SS_{\text{误差残差}} = SS_{\text{处理}} + \text{误差残差}$$


$$SS = l_{yy} - l_{xy}^2 / l_{xx}$$

1. H_0 : 各总体增重的修正均数相等

H_1 : 各总体增重的修正均数不全相等

$\alpha=0.05$

2. 计算总的、饲料组间、大白鼠间、误差项、饲料+误差项的 1_{XX} 、 1_{YY} 、 1_{XY} 与自由度

随机区组设计资料的协方差分析

变异来源	v	离均差平方和及积和			估计误差		F
		l_{XX}	l_{XY}	l_{YY}	v	$\Sigma(Y - \hat{Y})^2$	MS
总变异	35	508150.076	187349.144	75783.356			
饲料间	2	383620.127	135607.964	48297.627			
白鼠间	11	87586.703	36638.307	19089.116			
误差	22	36943.246	15102.873	8399.613	21	2225.36	105.97
饲料+误差	24	420563.373	150710.837	56697.240	23	2689.31	
修正均数					2	463.95	231.98
							2.19

总变异 - 白鼠间

$$\Sigma(Y - \hat{Y})^2 = l_{YY} - l_{XY}^2 / l_{XX}$$

$$\Sigma(Y - \hat{Y})^2_{\text{修正均数}}$$

$$= \Sigma(Y - \hat{Y})^2_{\text{饲料+误差}} - \Sigma(Y - \hat{Y})^2_{\text{误差}}$$

3. 结论：

$$F=2.19 < F_{0.05(2, 21)}=3.47 \quad P>0.05$$

按 $\alpha=0.05$ 水准不拒绝 H_0 ，还不能认为扣除进食量因素的影响后，三种饲料对增加大白鼠体重无差别。

4. 计算公共回归系数与修正均数

$$b_c = \frac{\text{误差}l_{xy}}{\text{误差}l_{xx}} = \frac{15102.873}{36943.246} = 0.4088$$

$$\bar{Y}_j^* = \bar{Y}_j - b_c(\bar{X}_j - \bar{X})$$

$$\text{A饲料} \quad \bar{Y}_A^* = 37.10 - 0.4088(272.23 - 346.42) = 67.43$$

$$\text{B饲料} \quad \bar{Y}_B^* = 45.70 - 0.4088(274.62 - 346.42) = 75.05$$

$$\text{C饲料} \quad \bar{Y}_C^* = 118.74 - 0.4088(492.40 - 346.42) = 59.06$$

未修正前均数:

$$\bar{Y}_A = 37.10 \quad \bar{Y}_B = 45.70 \quad \bar{Y}_C = 118.74$$

SPSS软件的使用

绘制散点图:

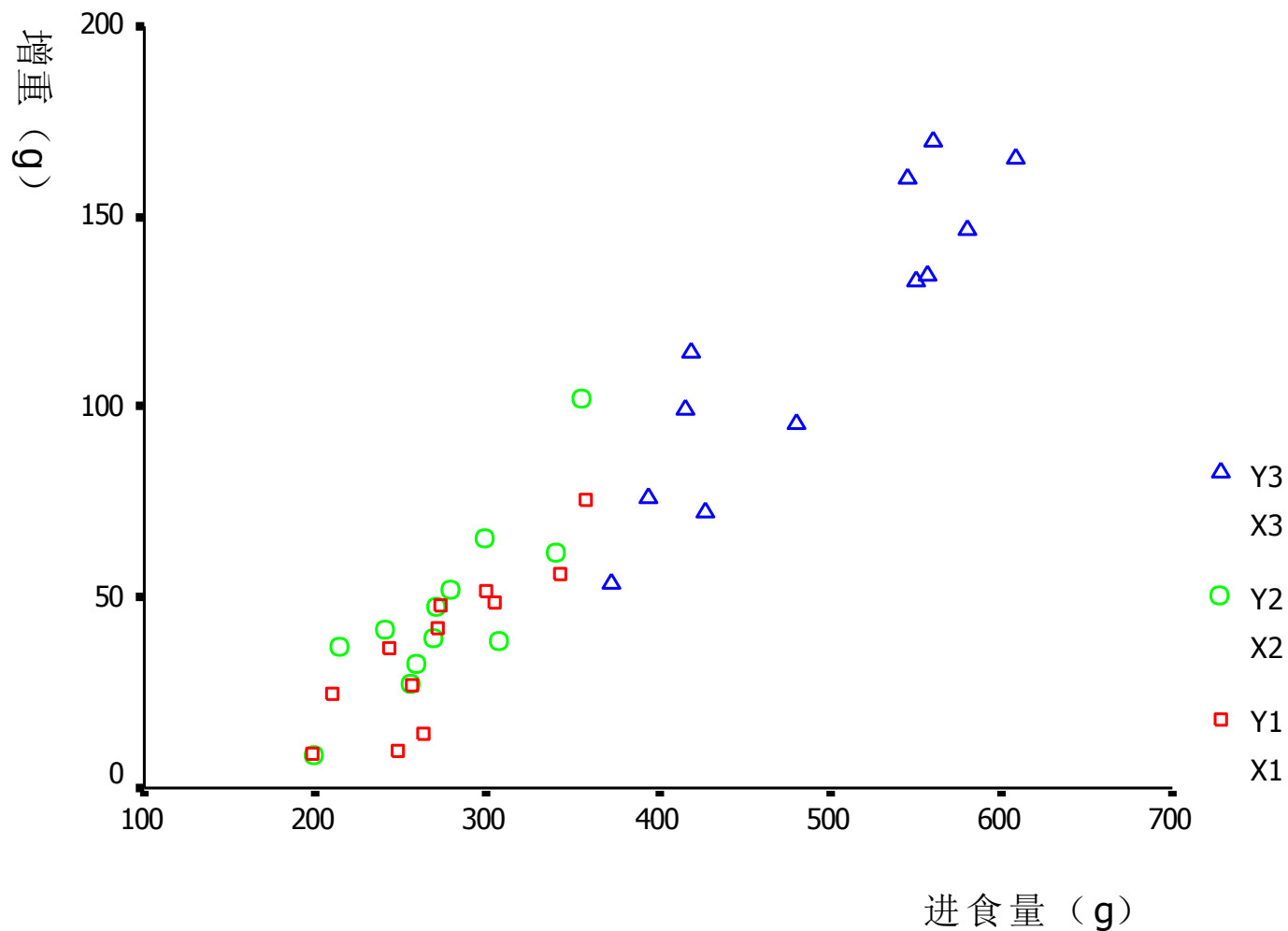


图13-2 大白鼠进食量与所增体重的关系

Analyze → general linear model → univariate:

dependent variable : 应变量(即观察指标y)

Fixed factors: 分组变量(group)

Random factors: 配伍组变量(k)

Covariate: 协变量(x)

→ model: custom: group, x, k **group*x** → continue

→ options: display means for: **group**

compare main effects → continue

→ ok

表示交互作用，无统计学意义时才可以进一步分析，并把此项去除

不考虑进食量时的方差分析表
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent V ariable: Y

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	67386.744 ^a	13	5183.596	13.577	.000
Intercept	162476.174	1	162476.174	425.552	.000
GROUP	48297.627	2	24148.814	63.250	.000
BLOCK	19089.116	11	1735.374	4.545	.001
Error	8399.613	22	381.801		
Total	238262.530	36			
Corrected Total	75786.356	35			

a. R Squared = .889 (Adjusted R Squared = .824)

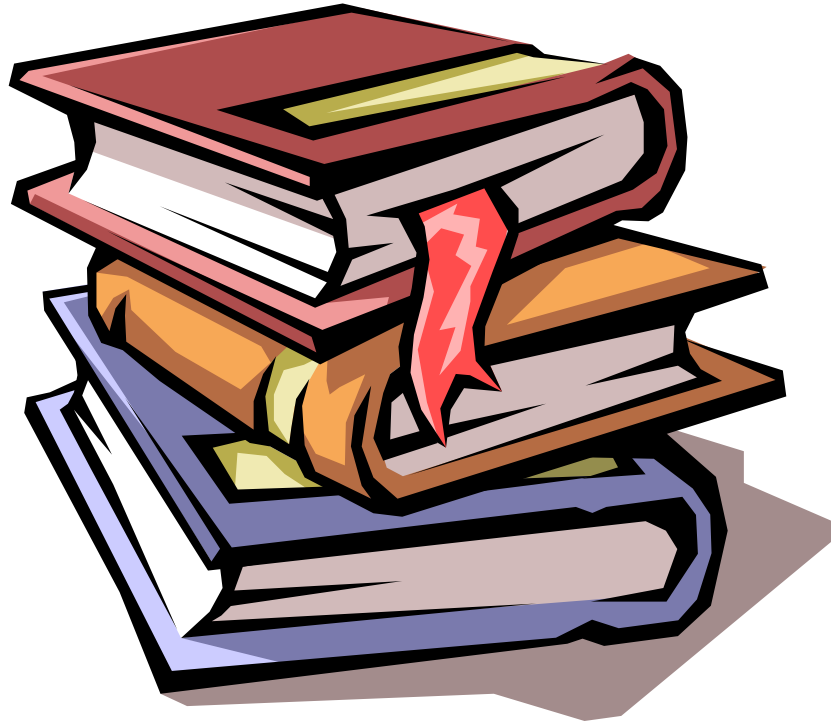
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Y

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	Hypothesis	1691.403	1	1691.403	15.645	.001
	Error	2402.367	22.221	108.110 ^a		
GROUP	Hypothesis	463.948	2	231.974	2.189	.137
	Error	2225.364	21	105.970 ^b		
X	Hypothesis	6174.248	1	6174.248	58.264	.000
	Error	2225.364	21	105.970 ^b		
BLOCK	Hypothesis	3765.326	11	342.302	3.230	.010
	Error	2225.364	21	105.970 ^b		

a. .009 MS(BLOCK) + .991 MS(Error)

b. MS(Error)



Thank you!